

$(V, +, \cdot, \mathbb{R})$ UNA FUNZIONE $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ SI DICE:

A1) BILINEARE: $\forall u, v, w \in V \quad \forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$\langle c_1 u + c_2 v, w \rangle = c_1 \langle u, w \rangle + c_2 \langle v, w \rangle$$

$$\langle w, c_1 u + c_2 v \rangle = c_1 \langle w, u \rangle + c_2 \langle w, v \rangle$$

A2) SIMMETRICA $\forall u, v \in V \quad \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$

A3) DEFINITA POSITIVA $\forall v \in V \quad \langle v, v \rangle \geq 0$ e $\langle v, v \rangle = 0$ se e solo se $v = 0_V$

A2 + A3 + A3 = PRODOTTO SCALARE E $(V, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ SPAZIO EUCLIDEO

$$\|v\|^2 = \langle v, v \rangle, \quad \cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}, \quad d(u, v) = \|u - v\|$$


ES PRODOTTO SCALARE STANDARD

1) $(\mathbb{R}^n, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ $\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \rangle = (x_1, \dots, x_n) \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x^t \cdot y = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$

ci servirà tra poco...

NOTATE: $\langle x, y \rangle = x^t \cdot \textcircled{I} \cdot y \quad I \in M_{n,n}(\mathbb{R})$

E' delimito come un prodotto righe per colonne

PROP: IN $\mathbb{R}^n$ DATA $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ SIMMETRICA ($A = A^t$), ALLORA

$\langle x, y \rangle = x^t A y$ E' UNA FORMA BILINEARE E SIMMETRICA

VICEVERSA, TUTTE LE FORME BILIN. E SIMMETRICHE SONO $\langle x, y \rangle = x^t A y$ DOVE $A = A^t$.

dim: NOTATE CHE $x^t A y \in \mathbb{R}$ E' UNO SCALARE

ES $(x_1, x_2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} y_1 + y_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = x_1(y_1 + y_2) + x_2 y_2 = x_1 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_2$

il risultato e' una somma di valori => E' uno scalare!

BILINEARE: $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R} \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$

$$\langle c_1 x + c_2 y, z \rangle = (c_1 x + c_2 y)^t A \cdot z = (c_1 x^t + c_2 y^t) \cdot A \cdot z = c_1 x^t A z + c_2 y^t A z = c_1 \langle x, z \rangle + c_2 \langle y, z \rangle$$

il risultato e' una somma di valori => E' uno scalare!

SIMMETRICA: OSSERVATE $(C)^t = C$

$$\langle x, y \rangle = x^t A y = (x^t A y)^t = (A y)^t \cdot (x^t)^t = y^t A^t \cdot x = y^t A x = \langle y, x \rangle$$

osservazione: $A = A^t$

OS: $(x_1 \dots x_n) A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$ IN PART. $e_k^t A e_s = a_{ks}$

Elemento in posizione i,j di A

ES. $(\mathbb{R}^3, +, \cdot, \mathbb{R}) \quad \langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 + 2 x_2 y_2 + 3 x_3 y_3$

$$\langle x, y \rangle = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \quad i \rightarrow \left(\begin{pmatrix} \ominus \end{pmatrix} \right) \text{ COEFF. DEL MONOMIO } x_i y_j$$

POICHE' $A = A^t \Rightarrow \langle, \rangle$ E' BILIN. + SIMM. (PROP. PDEF.)

E' DEF. POSITIVO? $\rightarrow$ E' l'unica proprieta' che ci manca da dimostrare per poter dire che questo e' un prodotto scalare

$$\langle x, x \rangle = x_1^2 + x_2 x_1 + x_1 x_2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 = x_1^2 + 2x_1 x_2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 = \text{Somma di quadrati}$$

ci sono delle tecniche che vedremo dopo, ma in questo caso parliamo dimostrando in un altro modo...

$$= (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 + 3x_3^2 \geq 0 \Rightarrow \text{sempre positiva}$$

E' UGUALE A 0 SSE $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$ SI E' DEF. POSITIVA

Einstein, nella sua dimostrazione della relativita', usa questa... E' UN PRODOTTO SCALARE

ES] IN $\mathbb{R}^4$ LA F. BILIN. SIMM. $\langle x, y \rangle = x^t \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y = -x_1 y_2 + x_2 y_2 + x_3 y_3$

NON E' DEF. POSITIVA $\langle e_1, e_2 \rangle = (A)_{12} = -1 < 0 \quad \rightarrow = -1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = -1$

ES FONDAMENTALE | (SERIE FOURIER)

$(C^0([a, b]), +, \cdot, \mathbb{R})$ $\downarrow$ SOMMA SU $\mathbb{R}$
 $\rightarrow$ FUNZIONI F. CONTINUE SU $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ $(f+g)(x) = f(x) + g(x) \quad \forall x \in [a, b]$
 $(c \cdot f)(x) = c \cdot f(x)$ PRODOTTO SU $\mathbb{R}$

un prodotto scalare

SI PUO' RENDERE EUCLIDEO CON IL SEG. PROP. SCALARE:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f g \, dx$$

E' BILINEARE : $\langle f+h, g \rangle = \int_a^b (f+h) \cdot g \, dx = \int_a^b f \cdot g \, dx + \int_a^b h \cdot g \, dx = \langle f, g \rangle + \langle h, g \rangle$

$$\langle c \cdot f, g \rangle = c \cdot \langle f, g \rangle$$

SIMMETRICO: $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$

ED E' DEF. POSITIVO $\langle f, f \rangle = \int_a^b f^2 \, dx \geq 0$

$= 0$ SSE $f(x) = 0 \quad \forall x \in [a, b]$

IDEA: SERIE/APPROSSIMAZIONE DI FOURIER, APPROSSIMO f CON

$$h_n \in \mathcal{L}(1, \cos(x), \sin(x), \dots, \cos(nx), \sin(nx)) \quad n \in \mathbb{N}$$

CERCO h_n IN MODO CHE $\|f - h_n\|^2$ SIA LA PIÙ PICCOLA POSSIBILE
 $= \langle f - h, f - h \rangle$

DATO CHE CERCO h_n CHE "APPROSIMI" AL MEGLIO f .

COME AL SOLITO, SI PREFERISCE LAVORARE NELLO SPAZIO DELLE COORDINATE

PRODOTTO SCALARE E COORDINATE: LA MATRICE DI GRAM

QUE P. SCALARE DEVO USARE?

$(V, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ SP. EUCLIDEO
 $\dim(V) = n$

$(\mathbb{R}^n, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

vorrei calcolarlo come prodotto scalare delle coordinate

FISSIAMO $B = \{v_1, \dots, v_n\}$

u, v

$$[u]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad [v]_B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$\langle u, v \rangle = \langle [u]_B, [v]_B \rangle = [u]_B^T S_B [v]_B$$

$\hookrightarrow$ E' comb. lin. dei vettori di B

MATRICE DI GRAM ASSOCIATA

A $\langle \cdot, \cdot \rangle$ RISP. B

LIN. $\mathbb{R}^n$ COM.

$$u = \sum_{i=1}^n a_i v_i \quad v = \sum_{j=1}^n b_j v_j$$

$$\langle u, v \rangle = \langle \sum_i a_i v_i, \sum_j b_j v_j \rangle \stackrel{\text{LIN. } \mathbb{R}^n \text{ COM.}}{=} \sum_i a_i \langle v_i, \sum_j b_j v_j \rangle \stackrel{\text{LIN. } \mathbb{R}^n \text{ COM.}}{=} \sum_i a_i \sum_j b_j \langle v_i, v_j \rangle$$

$$= \sum_{i,j=1}^n a_i b_j \langle v_i, v_j \rangle = (a_1 \dots a_n) \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \dots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \dots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = [u]_B^T S_B [v]_B$$

DOVE $(S_B)_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$

Def LA MATRICE DI GRAM DI $\langle \cdot, \cdot \rangle$ RISPETTO ALLA BASE $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ E'

$S_B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ DEF. DA $(S_B)_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$ ALLORA USANDO

LA M. DI GRAM. POSSO CALCOLARE IL PROD. SCALARE (ASTRATTO)

$\langle u, v \rangle$ USANDO LE COORDINATE NED. LA F. $\langle u, v \rangle = [u]_B^T S_B [v]_B$

ES: $S_B = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle \\ \langle v_2, v_1 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle \end{pmatrix}$ $(0_1 \ 0_2) S_B \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = (0_1 \ 0_2) \begin{pmatrix} b_1 \langle v_1, v_1 \rangle + b_2 \langle v_1, v_2 \rangle \\ b_1 \langle v_2, v_1 \rangle + b_2 \langle v_2, v_2 \rangle \end{pmatrix}$

per le proprietà del prod. scalare

$$= \langle v_1, v_1 \rangle 0_1 b_1 + \langle v_1, v_2 \rangle 0_1 b_2 + \langle v_2, v_1 \rangle 0_2 b_1 + \langle v_2, v_2 \rangle 0_2 b_2 = \sum_{i,j=1}^2 a_i b_j \langle v_i, v_j \rangle$$

Notiamo che è simmetrica

EX $(\mathbb{R}_n[t], \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ LO POSSIAMO RENDERE EUCLIDEO:

$$\langle P(t), q(t) \rangle = P(0)q(0) + 2P(1)q(1)$$

•) VER. CHE E' BILINEARE, SIMM E' BALANCE $\langle P(t), q(t) \rangle = \langle q(t), P(t) \rangle$

- DEF. POSITIVO $P(t) = at + b$ $\langle P(t), P(t) \rangle = P(0)^2 + 2P(1)^2 = b^2 + 2(a+b)^2 \geq 0$
 anche qua e' sempre non negativo perche' somma di quadrati
 ED E' = 0 SSE $\begin{cases} b=0 \\ a+b=0 \end{cases} \rightarrow a=0 \Rightarrow P(t) = 0 \cdot t + 0$ IL POLINOMIO NULO -

$\Rightarrow$ E' UN PRODOTTO SCALARE -

•) CALCOLARE S_B RISP. ALLA BASE $B = \{1, t\}$ $S_B = \begin{pmatrix} \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, t \rangle \\ \langle t, 1 \rangle & \langle t, t \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$
 se sono ortogonali il prodotto scalare e' zero...

•) TROVARE UN $w = x + yt$ T.C. $w \perp (t-1)$? $[w]_B = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
 $0 = \langle w, t-1 \rangle = [w]_B^t \cdot S_B \cdot [t-1]_B$ $[t-1]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$= (x \ y) \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = (x \ y) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x \in \mathbb{R} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow [w]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow w = 0 \cdot 1 + 1 \cdot t = t$ $w = t$ VER. $\langle t, t-1 \rangle = 0!$

PROPRIETA' M. DI GRAM: in realta' tutti i vettori del tipo $w = \begin{pmatrix} 0 \\ s \end{pmatrix}$ con $s \in \mathbb{R}$ sono t.c. $w \perp (t-1)$
 1) E' SIMMETRICA $S_B = S_B^t$ ($(S_B)_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle = \langle v_j, v_i \rangle = (S_B)_{ji}$)

2) SE S_B E' LA M. DI GRAM. ASSOCIATA ALLO SP. EUCL. $(V, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle, \rangle)$ RISP. AD UNA BASE B , ALLORA IN $(\mathbb{R}^n, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle, \rangle)$ CON

$\langle x, y \rangle := x^t S_B y$ E' BIL. + SIM + DEF. POSITIVA POICHE' $\langle, \rangle$ E' DEF. POSITIVO - $\Rightarrow$ E' un prodotto scalare!

ORTOGONALITA' $\rightarrow$ Permette di semplificare molto problemi che possiamo definire in uno spazio euclideo

$\Rightarrow$ (V, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle, \rangle) SP. EUCLIDEO, UN INSIEME $b_1, \dots, b_p$ DI VETTORI SI DICONO TRA LORO ORTOGONALI ($\perp$) SE $\forall i, j \ i \neq j \ \langle b_i, b_j \rangle = 0$ ($b_i \perp b_j$)

SE IN AGGIUNTA $\langle b_i, b_i \rangle = \|b_i\|^2 = 1$ ALLORA SI DICONO ORTONORMALI (O.N.) $\rightarrow$ (e stesso per b_j)

OSS: SE $v_1, \dots, v_p$ SONO $\perp$ ALLORA $b_i = \frac{v_i}{\|v_i\|}$ $b_1, \dots, b_p$ SONO O.N.

$$\langle b_i, b_j \rangle = \left\langle \frac{v_i}{\|v_i\|}, \frac{v_j}{\|v_j\|} \right\rangle = \frac{\langle v_i, v_j \rangle}{\|v_i\| \|v_j\|} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

Stiamo letteralmente facendo il rapporto della norme di uno stesso vettore

TEOREMA: $(V, +, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ EUCLIDEO $\Leftrightarrow b_1, \dots, b_e$ VETTORI $\perp$ - Allora:

se un vettore è comb. lin. di vettori ortogonali...

1) SE $\hookrightarrow v = a_1 b_1 + \dots + a_e b_e \Rightarrow$

$\hookrightarrow \langle v, b_i \rangle = \langle \sum_{j=1}^e a_j b_j, b_i \rangle \stackrel{L.V.}{=} \sum_{j=1}^e a_j \langle b_j, b_i \rangle = a_i \|b_i\|^2$

$\Rightarrow a_i = \frac{\langle v, b_i \rangle}{\|b_i\|^2}$

Formula per le coordinate di v rispetto a $B = \{b_1, \dots, b_e\}$

2) $b_1, \dots, b_e$ SONO LIN. INDIP.

$\hookrightarrow$ DAL PUNTO 1) $v = 0_v \Rightarrow a_i = \frac{\langle 0_v, b_i \rangle}{\|b_i\|^2} = 0 \quad \forall i=1, \dots, e$

3) SE $B = \{b_1, \dots, b_e\}$ GENERAZIO V (OPPURE $e = \dim V$) ALLORA B È UNA BASE. INOLTRE $[v]_B = \begin{pmatrix} \langle v, b_1 \rangle / \|b_1\|^2 \\ \vdots \\ \langle v, b_e \rangle / \|b_e\|^2 \end{pmatrix}$ FACILE DA CALCOLARE!

$\hookrightarrow$ Abbiamo appena detto che sono lin. indipend. B

4) MATRICE DI C. BASE $M_B(I_d)$ $B' = \{v_1, \dots, v_e\}$ $B = \{b_1, \dots, b_e\}$

SI CALC: $M_B(I_d) = ([v_1]_B | \dots | [v_e]_B) = \begin{pmatrix} \langle v_1, b_1 \rangle / \|b_1\|^2 & \dots & \langle v_e, b_1 \rangle / \|b_1\|^2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_1, b_e \rangle / \|b_e\|^2 & \dots & \langle v_e, b_e \rangle / \|b_e\|^2 \end{pmatrix}$

OSS: SE $b_1, \dots, b_e$ SONO O.N. $\|b_i\|=1$ SI SEMPLIFICANO LE F. PRECEDENTI

ES: IN $(\mathbb{R}^2, +, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ P.S.S. $B = \{b_1, b_2\}$ $b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ B. ORT.

1) CALC. $[\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}]_B$? $\|b_1\|^2 = 2 = \|b_2\|^2$ $[\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}]_B = \begin{pmatrix} \langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, b_1 \rangle / 2 \\ \langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 \rangle / 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

2) CALC. $M_B(I_d) = ?^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

5) $B = \{b_1, \dots, b_e\}$ È UNA B.O.N. ALLORA LA M. DI GRAM. RISP B .

$(S_B)_{ij} = \langle b_i, b_j \rangle = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$ $S_B = I$

QUINDI SE USO UNA B.O.N. E CALC. IL PROD. SCALARE CON LE COORD. BASE ORTONORMALE $\langle u, v \rangle = [u]_B^t \cdot I \cdot [v]_B = [u]_B^t \cdot [v]_B$ CIOÈ IL P.S.S. TRA $[u]_B, [v]_B$

MORALE: USANDO UNA B.O.N. IL P. SCALARE DI DUE VETTORI SI RIDUCE AL P.S.S. DEI VETTORI DELLE COORDINATE!

Prodotto scalare standard

ES DI PRIMA $(\mathbb{R}_2[t], +, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ $\langle p(t), q(t) \rangle = p(0)q(0) + 2p(1)q(1)$

ABBIAMO CHE $b_1 = t \perp b_2 = t-1 \Rightarrow \dim R_1[t] = 2$ POSSO CONCLUDERE

CHE $\{b_1, b_2\}$ È BASE ORT. DI $R_1[t]$. $\|b_1\|^2 = \langle t, t \rangle = 2$ $\|b_2\|^2 = 1$

UNA B.O.N. $B = \left\{ \frac{b_1}{\|b_1\|}, \frac{b_2}{\|b_2\|} \right\} = \left\{ \frac{t}{\sqrt{2}}, t-1 \right\}$

$$[t+2]_B = \begin{pmatrix} \langle t+2, \frac{t}{\sqrt{2}} \rangle \\ \langle t+2, t-1 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/\sqrt{2} \\ -2 \end{pmatrix} \quad [1]_B = \begin{pmatrix} \langle 1, \frac{t}{\sqrt{2}} \rangle \\ \langle 1, t-1 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\langle t+2, 1 \rangle = \begin{pmatrix} 3/\sqrt{2} & -2 \end{pmatrix} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{VECTORE} \\ \text{COORD.}}}{\mathbb{I}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix} = 8 \dots$$

$$* M_B^B(1d) = \left([e_1]_B \mid [e_2]_B \right) =$$

$$= \left(\begin{array}{c|c} \frac{\langle e_1, b_1 \rangle}{2} & \frac{\langle e_2, b_1 \rangle}{2} \\ \hline \frac{\langle e_1, b_2 \rangle}{2} & \frac{\langle e_2, b_2 \rangle}{2} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$